

2. Le centre d'inertie G_2 du triangle ABH est le barycentre des points A, B, H affectés du même coefficient 1.

Calculer les coordonnées de G_2 .

3. Le centre d'inertie de la plaque est le barycentre G des points G_1 et G_2 affectés :

- pour G_1 du coefficient s_1 ;

- pour G_2 du coefficient s_2 ;

où s_1 désigne l'aire du rectangle $OHBC$ et s_2 l'aire du triangle ABH .

a) Calculer s_1 et s_2 .

b) En déduire les coordonnées du centre d'inertie G de la plaque. Que représente le point G pour le segment $[G_1G_2]$?

Produit scalaire dans le plan



Pour les exercices qui nécessitent un repère, le plan est rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1 cm.

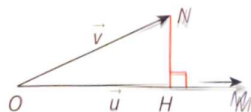
► Pour les exercices 16 à 21, calculer, en utilisant l'expression la plus adaptée, le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

16 $\vec{u}(1,5; 1)$; $\vec{v}(3; -4)$.

17 $\|\vec{u}\| = 3$; $\|\vec{v}\| = 4$; $(\vec{u}, \vec{v}) = 45^\circ$.

18 $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$; $\vec{v} = \overrightarrow{ON}$;

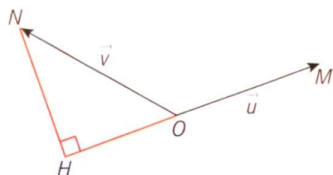
$OM = 3$; $OH = 2$.



19 $\|\vec{u}\| = 4$; $\|\vec{v}\| = 1,5$; $(\vec{u}, \vec{v}) = 150^\circ$.

20 $\vec{u} = -3\vec{i} + 2\vec{j}$; $\vec{v} = 1,5\vec{i} - 0,5\vec{j}$.

21 $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$; $\vec{v} = \overrightarrow{ON}$; $OM = 2$; $OH = 1,5$.



22 On considère les vecteurs :

$$\vec{u} = 2\vec{i} - \vec{j} \text{ et } \vec{v} = 3\vec{i} + 4\vec{j}.$$

1. Calculer le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

2. Calculer $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$.

23 On considère un triangle ABC rectangle en A tel que $AB = 3$ cm et $AC = 4$ cm.

1. a) Construire ce triangle.

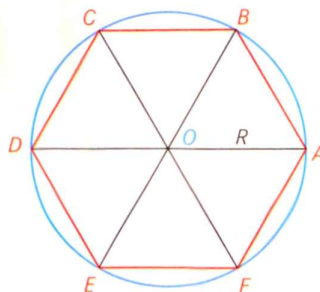
b) Montrer que $BC = 5$ cm.

2. Calculer les produits scalaires :

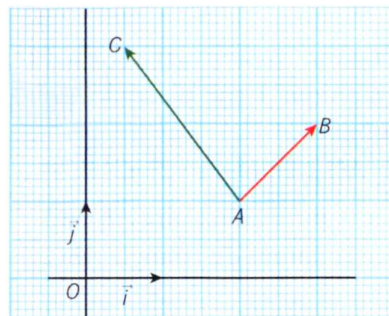
$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}.$$

24 $ABCDEF$ est un hexagone régulier inscrit dans un cercle de centre O et de rayon R .

Exprimer en fonction de R les produits scalaires : $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OD}$.



25 C On considère les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.



1. Donner les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

2. En déduire $\|\vec{u}\|$, $\|\vec{v}\|$ et $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

3. Des résultats précédents, déduire $\cos(\vec{u}, \vec{v})$.

Donner la valeur arrondie au dixième de la mesure en degré de l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$.